LEF MODEL · 第 19 章

第 19 章：年轻的火星——塔尔西斯的尖锐隆起与火卫二、火卫一从帕弗尼斯山的抛射

依据论文 10——火星：隆起与环（A–E 部分：膨胀而快速的火星、尖锐的隆起、帕弗尼斯山与抛射序列）

01 · THE MYSTERY

谜题：火星的两颗卫星——火卫一和火卫二——是如何在共转线的两侧形成的？

火星有两颗小而轻、孔隙度惊人的卫星：**火卫一**（平均直径约 22 km，密度 1,853–1,887 kg/m^3）和**火卫二**（直径约 12 km，密度 1,471 kg/m^3）——它们的体积有三分之一到一半是空隙。两者都几乎正好在火星赤道上方（i = 1.09° 和 1.8°）沿近乎完美的圆轨道（e = 0.0151 和 0.0003）绕火星运行，但分处**共转线**（今天为 20,428 km）的两侧：

1. **命运相反的两颗卫星（A.1）：**火卫一（9,375 km，公转周期 7.65 小时——一个火星日内转三圈）位于共转线*之内*，因此潮汐把它向下拉，它正坠向火星；火卫二（23,463 km，周期 30.3 小时）位于共转线*之外*，因此潮汐把它向外推，它正在远离。

2. **截然不同的面貌（A.2）：**火卫二光滑圆润，没有沟槽，只有浅浅的、被磨平的小环形山；火卫一则粗糙，布满由长长的平行沟槽组成的系统、成串的凹坑，以及位于其钝端的斯蒂克尼环形山（9 km）。

3. **公认理论的局限（A.4）：**小行星俘获无法把两条轨道都在赤道面中变圆；而大碰撞或环–卫星循环则涉及外来物质（30%–65%）和强烈的熔融，会改变挥发性元素（锌和钾）的同位素。在论文 10 中，LEF 模型提出了一个统一的替代方案：**年轻的火星在赤道上长出了一个“收窄的隆起”，而其顶端附近一座普通的火山——帕弗尼斯山——在没有任何外来天体的情况下，先后释放了两颗卫星！**

02 · AN IMAGE

图景：赤道上的凸锥、躺倒的直角三角形，以及失重火山口中的塞子

三个简单的图景解释了年轻火星的火山如何把两颗卫星送上轨道：

- **尖锐的隆起与行星“梨形体”的对比（C.1）：**年轻、炽热、富含水和气体的行星（$R = 1.5 \times R_{\text{today}} = 5,084$ km，$\rho = 1,166$ kg/m^3）快速自转（一天 7.3–8.3 小时）。这个速率过于温和，不足以把整颗行星变成“梨形体”（那需要一天短于 5.8 小时），但又足够强，能把岩浆和水驱向赤道。在质量积聚最多的地方，升起了一个**由压力驱动的局部隆起**——它冷却、固化，并从内部被塑造成一个顶端狭窄的凸锥，而火星的核心几乎没有移动！
- **向西躺倒的直角三角形（C.4–C.6）：**当隆起立在赤道上时，它的顶端落后于火星的自转方向（向东），因此向**西**倾斜。当火星减速、冷却并分层时，隆起并没有突然坍塌，而是**缓慢地向西躺倒**——留下了**塔尔西斯高原**，其西坡比平缓的东坡陡 2–3 倍！今天在地表上从水手谷的底部到帕弗尼斯山的顶端测得的长度（2,996 km，在年轻、扁平的火星上为 4,800–4,920 km），就是**直角三角形的斜边 L**，其直立的高度 $h = \sqrt{L^2 - b^2}$ 把帕弗尼斯山抬到了赤道以上 **4,450–4,610 km**！
- **零重量高度上火山口中的塞子（D.2–D.5）：**在离火星中心 9,880–10,170 km 处，引力降到其地表值的四分之一（0.41–0.44 m/s^2），而自转的离心推力把它完全抵消（**净重为零！**）。在那里，一座有着 5 km 深的浅岩浆房、具有普通伏尔坎式超压（10–50 MPa，就像地球上苏弗里耶尔山的喷发）的普通火山，以 110–250 m/s 的速度推出了两个“塞子”——而火星的自转（2.08–2.43 km/s）立即赋予了它们轨道速度！

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：塔尔西斯的几何、帕弗尼斯山与抛射序列（B–E 部分）

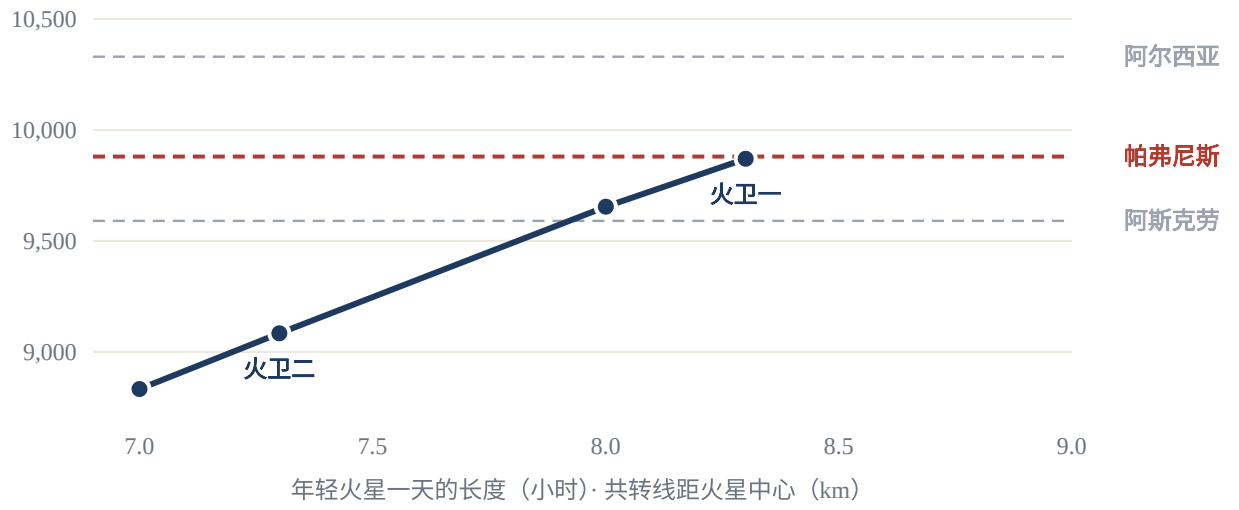
论文 10 的 B–E 部分把每个阶段都与地形（MOLA）、重力（GMM-3）和轨道力学的数据联系起来：

1. **隆起在火星地形和重力场中的印记（C.3–C.9）：**隆起沿赤道（5°–12.5°S）延伸，从水手谷的底部（294.7°E，12.5°S，底部半宽 b 今天为 1,340 km，年轻时为

1,280–1,450 km）到帕弗尼斯山的顶端（243.9°E，5.4°S）。在 10°S–10°N 的带中，西坡陡（1,360 km 上 5.8 m/km），东坡缓（3,900 km 上 2.0 m/km）。在 GMM-3 重力场中，**火星赤道的长轴恰好指向 255°E**（指向隆起！），大地水准面的宽阔峰值（2–3 阶）位于隆起顶端（6.5°N，253.5°E），而火星的整体形状仍然**向 262.7°E 偏移 1.37 km**——也就是说，**火星至今仍带着隆起的残余！**火星通过直接观测满足 10 项诊断标准中的 9 项，第 10 项则由模型推出。

2. **为什么是帕弗尼斯山，而不是阿尔西亚山、阿斯克劳山或奥林波斯山？（D.3）：**对全部四座火山的轨道计算表明，奥林波斯山根本不在隆起上；阿斯克劳山在 8.3 小时时太低（位于共转线以内，因此其抛射物会落回）；阿尔西亚山会把火卫二抛到极端的轨道上（e = 0.66），把火卫一抛到椭圆轨道上（e = 0.19）；只有**帕弗尼斯山**（1.48°N，247.04°E，在隆起上高 4,450 km）恰好在 8.3 小时时与共转线相遇，并把火卫一直接释放到圆轨道上（e = 0.002），无需额外的推力！

3. **两次抛射与火星 87% 的减速（E.1–E.3）：**
    - 4. **第一次抛射——火卫二（T = 7.3 h，共转线位于 9,083 km）：**帕弗尼斯山的火山口位于共转线*以外* 1,090 km 处（侧向速度 2.43 km/s）。上部的塞子（轻、富含气体和水，约 20.7 km 宽）被抛到一条长椭圆轨道上（10,170–23,990 km，e = 0.41，倾角约 10°），每一圈都穿过环。
    - 5. **第二次抛射——火卫一（T = 8.3 h，共转线位于 9,870 km）：**在自转减速一小时之后，共转线恰好到达帕弗尼斯山的火山口（2.08 km/s）。第二个塞子（更大、更致密、更干燥，22.9 km 宽）在环的内缘被直接释放到圆轨道上（9,877–9,919 km，e = 0.002）！



随着火星减速，共转线上升：在 8.3 小时时，它恰好与帕弗尼斯山的火山口相遇（距火星中心 9,880 km）。

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制：复原直立隆起的三角形与火山口中的伏尔坎式推力

论文 10 的 C.6、D.2–D.5 和 E.2 部分表明，简单的直角三角形几何与地球上那种普通伏尔坎式火山爆炸的力学，足以把两颗卫星送上绕火星的轨道：

1. **由躺倒的斜边复原直立高度（§ C.6）：**今天从水手谷底部的东端（294.7°E，12.5°S）到帕弗尼斯山的顶端（243.9°E，5.4°S）测得的 2,996 km，不是隆起的高度，而是从底部边缘画到底部中心（272°E，10°S，今天半宽 b = 1,340 km）上方顶点的直角三角形的**斜边 L**。在年轻、扁平的火星上（$R_{\text{mean}} = 5,084$ km），赤道上的东西向长度被放大 1.60–1.64 倍（$R_{\text{eq}} = 5,431–5,561$ km，因此 L = 4,800–4,920 km），而南北宽度按 c^2/a 的比例被压缩（b = 1,280–1,450 km）。由此得到直立隆起的高度：$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4,580–4,740$ km（按今天的尺寸为 2,680 km）！

2. **零净重条件与普通的伏尔坎式推力（§ D.2、§ D.5）：**在隆起的顶端坐落着帕弗尼斯山的火山口，在赤道以上 4,450–4,610 km（距火星中心 9,880–10,170 km）。在那里，引力降到地表值的四分之一（0.41–0.44 m/s^2），而自转的离心推力把它抵消（7.3 h 时净重 −0.17 m/s^2，8.3 h 时 0.00 m/s^2）。在这种失重条件下，聚集在约 5 km 深的浅岩浆房中、具有普通伏尔坎式超压 **10–50 MPa** 的气体，把塞子沿其自身

长度推出，出口速度为 $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho} = 110\text{–}250$ m/s——而火山口本身的自转速度（2.08–2.43 km/s）提供了全部的轨道速度！

3 **火星自转减速的账目（§ E.2）：**一个以 7–9 小时自转的年轻均匀火星（I = 0.4 M R²）所携带的角动量，是今天（I = 0.3644 M R²，一天 24.62 小时）的 **6.8–8.7** 倍，如果它在不损失角动量的情况下收缩，甚至会加速 2.5 倍。把 **火星质量的 6%–11%**（含水超过 30% 的年轻火星中 20%–33% 的水）通过共转线（9,080–20,428 km）抛出，带走了 87% 的自转，并在环干涸之前就把它减速到接近今天的速率（从 8.3 到 22.3 h 抛出了 6%–9% 的质量，而从 22.3 到 24.6 h 只有 0.1%）。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

隆起的直立高度 h、超压 Δp 下火山口的抛射速度，以及旋转均匀行星（麦克劳林椭球体）的稳定性条件表述如下（§ B.3–B.4、§ C.6、§ D.5）：

$$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4{,}580\text{–}4{,}740 \text{ km}$$

$$v_{\text{exit}} \approx \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = 110\text{–}250 \text{ m/s}$$

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = 0.181\text{–}0.234 < 0.374 \quad (T_{\text{limit, Jacobi}} = 5.77 \text{ h},\ T_{\text{breakup}} = 5.27 \text{ h})$$

由于对于 7.3–8.3 小时的一天和 $\rho = 1{,}166$ kg/m³ 的密度，无量纲自转参数 $\Omega^2/(\pi G\rho)$ 为 0.181–0.234（低于三轴椭球体门槛 0.374 和解体门槛 0.449），年轻的火星保持了全局的自转稳定性和适度的扁率（0.18–0.24），长出了一个由压力驱动的局部隆起，而不是分裂成两个大天体。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：塔尔西斯的重力图、地形与构造地质

除了火卫一和火卫二轨道的吻合之外，隆起还在今天的火星表面留下了四个可测量的地球物理印记（§ C.5–C.8）：

- **自由空气重力梯度（GMM-3，2–90 阶）：**自由空气重力从水手谷底部东端的 **−565 mGal**，经底部中心（272°E，10°S）的 **+49 mGal** 和隆起顶端（243.9°E，5.4°S）的 **+393 mGal**，连续增大到帕弗尼斯山的 **+1,474 mGal**、阿尔西亚山的 **+1,661 mGal** 和阿斯克劳山的 **+2,307 mGal**。
- **放射状断裂的焦点（Anderson et al. 2001）：**在塔尔西斯周围跨越五个地质时期（从诺亚纪到亚马逊纪）的 24,452 条地堑和山脊中，放射状断裂的中心沿着隆起迁移，从早期的克拉里塔斯和叙利亚中心，在最后阶段迁到了**帕弗尼斯山区域**——而构造活动在火星历史早期最强，并随时间减弱。

实验框：年轻火星的参数、直立的隆起与塔尔西斯的火山（论文 10，B–E 部分）

一天的长度（T）	扁率	赤道 / 极半径（km）	共转线距火星中心 / 赤道以上（km）	火星–卫星系统中的事件
7.0 小时	0.26	5,618 / 4,164	8,832 / 3,214	隆起与早期环的建造
7.3 小时	**0.24**	**5,561 / 4,250**	**9,083 / 3,522**	**抛射火卫二（a = 10,170–23,990 km，e = 0.41）**
8.0 小时	0.19	5,461 / 4,407	9,654 / 4,193	共转线升向帕弗尼斯山的火山口
8.3 小时	**0.18**	**5,431 / 4,455**	**9,870 / 4,439**	**抛射火卫一，直接进入圆轨道（e = 0.002）**
22.0 小时（约 39 亿年前）	≈ 0.01	≈ 3,410	≈ 19,000 / ≈ 15,600	环干涸，火卫一的“牵绳”被松开
24.62 小时（今天）	1/191	3,396 / 3,376	20,428 / 17,032	火卫一下坠（9,375 km），火卫二远离（23,463 km）

塔尔西斯的火山	在隆起上的高度 / 距火星中心的距离（km）	共转线经过火山口时的一天	7.3 h 抛射的结果（火卫二）	8.3 h 抛射的结果（火卫一）
阿斯克劳山	4,120 / 9,590	7.9 小时	轨道（e = 0.25）	**落回**（火山口在线内！）
帕弗尼斯山	**4,450 / 9,880**	**8.3 小时**	**椭圆轨道（e = 0.41）**	**恰好在线上的圆（e = 0.002）**
阿尔西亚山	4,950 / 10,330	8.9 小时	极端轨道（e = 0.66，最远 52,400 km）	椭圆轨道（e = 0.19）

奥林波斯山	不在隆起上（距中心 5,600）	—	**无轨道**（以尘埃形式返回） **无轨道**

07 · NEXT

前方的门

在本章中我们看到，一个膨胀而快速的年轻火星（R = 5,084 km，一天 7.3–8.3 小时）如何在赤道上长出塔尔西斯的尖锐隆起，把帕弗尼斯山抬到 4,450 km 的高度、进入零净重的条件，并以普通的伏尔坎式压力在 7.3 小时时释放出**火卫二**，在 8.3 小时时释放出**火卫一**。

但火星周围**凝结的蒸汽环**是如何把火卫二变成一个光滑的遥远球体，把火卫一变成一个今天正坠向火星、布满沟槽的天体的——隆起又是如何通过水手谷向东排空其内容物的？在下一章——**第 20 章：火星的蒸汽环、经由水手谷的排泄与 MMX 任务的检验**（依据论文 10——F–O 部分及附录 B）——我们将完成整个故事和对 2031 年的实验室预测！

第 20 章

火星的蒸汽环、经由水手谷的排泄与 MMX 任务的检验 →

← 第 18 章 • 序章

© 2026 Zohar Duran • LEF 模型 • lef-model.com • ORCID 0009-0005-3194-9387